



تناسبات

درس اوّل

در پایان این درس از شما انتظار می‌رود :

- ◆ شکل اشیا را تجسم کنید و محورهای اصلی آن را تشخیص دهید؛
- ◆ شکل‌های پیچیده را به شکل‌های ساده‌تر تحلیل و در طراحی از ترکیب این شکل‌ها استفاده کنید؛
- ◆ تناسبات مدل طراحی را درک و بخش‌های مختلف آن را با هم مقایسه کنید.

فکر کنید:

به درختان زیر توجه کنید. ظاهر این درختان چه تفاوتی با هم دارد؟ آیا می‌توانید بگویید کدام نوع درخت بلند و باریک است؟ یا کدام یک عرض بیشتری دارد؟ به دلیل همین تفاوت‌های کلی می‌توانیم نوع این درختان را حدس بزنیم. ظاهر هریک از درختان تناسب خاصی دارد.



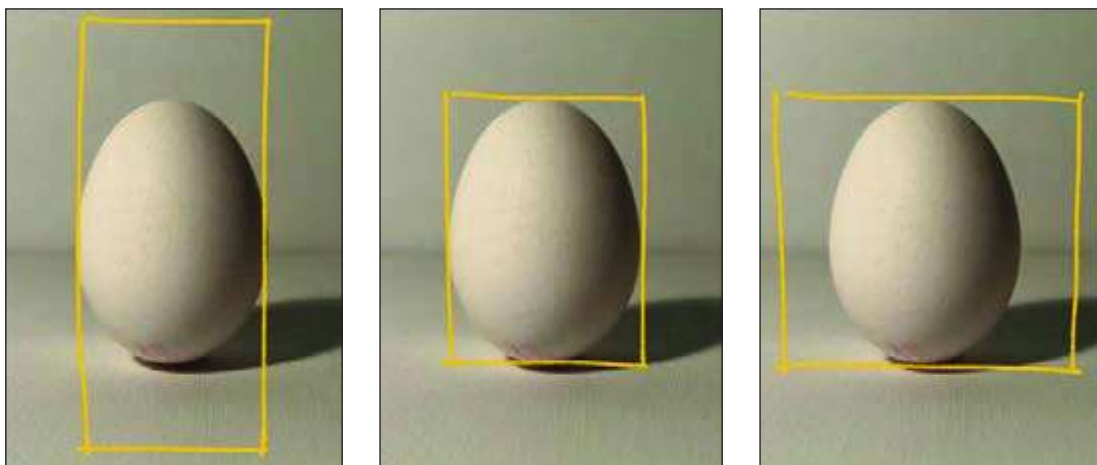
در تصویر زیر هم، اندازه و نسبت ظروف با هم تفاوت دارد. به دلیل همین تناسبات می توانیم چیزها را بلند، باریک و یا عریض بدانیم. تشخیص تناسبات اصلی در طراحی اهمیت زیادی دارد.



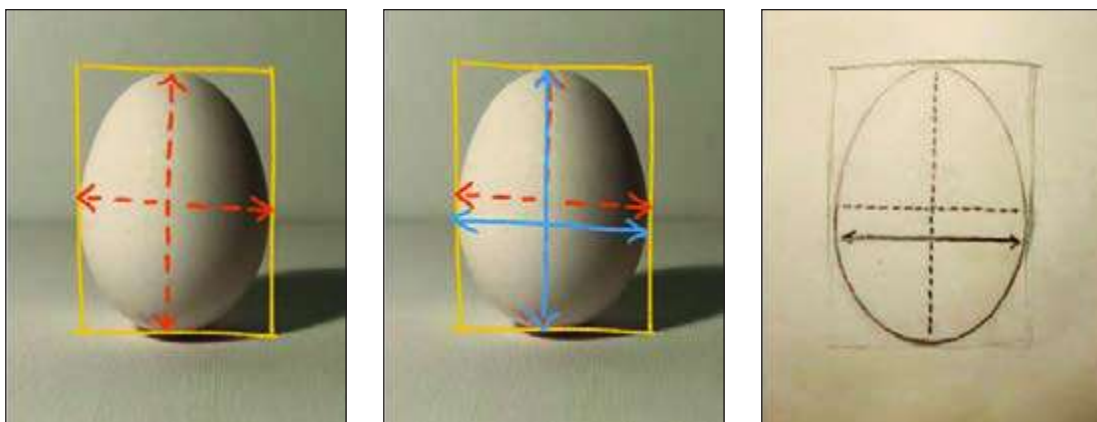
به طراحی های زیر نگاه کنید. به غیر از خطوط مربوط به اشیاء چه خطوط دیگری مشاهده می کنید؟ به نظر می آید طراحان برای ترسیم اشیاء از اشکال و خطوطی کم رنگ تر برای نشانه گذاری بهتر استفاده کرده اند. این اشکال یا خطوط چه ویژگی هایی دارند؟ می توانیم ببینیم که این خطوط اشکال هندسی ساده ای مانند دایره، مثلث، چهارضلعی و بیضی هستند. این اشکال در واقعیت دیده نمی شوند و برای طراحی باید آنها را تصور کرد و بر شیء منطبق نمود. ساده کردن شکل اشیاء به وسیله فرم های هندسی به طراح کمک می کند اندازه شکل ها را بهتر ببیند.



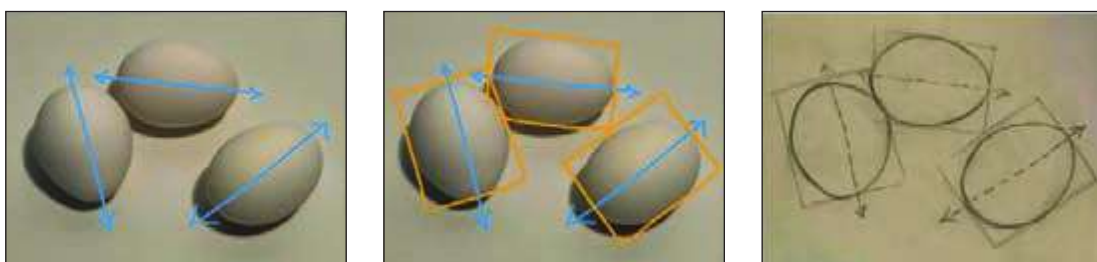
برای راحت تر شدن طراحی از یک شیء می توانیم از اشکال هندسی نزدیک به آن کمک بگیریم؛ برای مثال می توانیم در ابتدا شیء را در یک چهارضلعی ساده قرار دهیم. به تصاویر صفحه بعد نگاه کنید و فرض کنید که می خواهید یک تخم مرغ را طراحی کنید. برای شروع آن را درون یک چهارضلعی قرار می دهیم. حال فکر کنید کدام چند ضلعی های نمایش داده شده در تصاویر متناسب تر با شکل تخم مرغ است؟ چهارضلعی سمت راست بیش از حد به مربع نزدیک است و سمت چپ کشیده تر از شکل تخم مرغ است. چهارضلعی وسط بیشترین تناسب را با شکل تخم مرغ دارد چون از هر طرف آن را محاط کرده است.



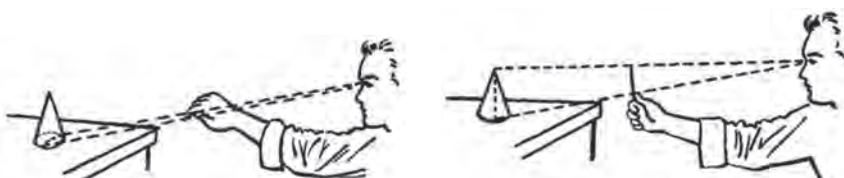
به تصاویر پایین نگاه کنید. کشیدگی شکل تخم مرغ در کدام جهت است؟ کدام جهات را می توان طول و عرض آن در نظر گرفت؟ خطوط نارنجی در تصاویر پایین محورهای اصلی تخم مرغ را نشان می دهند. ترسیم محورهای اصلی به طراح کمک می کند تا تناسبات شیء را بهتر مطالعه کند. در تصاویر پایین می توانیم ببینیم که شکل تخم مرغ شبیه به یک بیضی است اما عریض ترین بخش آن نه در وسط بلکه پایین تر از آن قرار دارد.



حال به تصاویر زیر نگاه کنید. آیا می توانید محورهای اصلی را در تخم مرغ ها تشخیص دهید؟ این محورها نشان می دهد جهت اصلی هر شکل کجاست و به لحاظ موقعیت و اندازه چه نسبتی با بقیه شکل ها دارد. یافتن محور اشکال در طراحی یکی از مهارت های مهم می باشد.

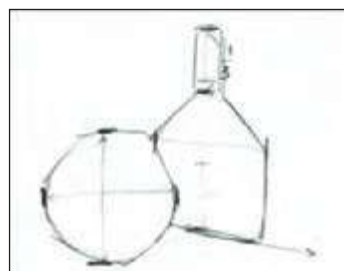


در طراحی راه‌های مختلفی برای ترسیم تناسبات میان اجزای اشیا وجود دارد. یکی از این راه‌ها اندازه‌گیری مستقیم است. به تصاویر پایین نگاه کنید. مطابق با شکل، بازوی خود را به صورت کاملاً کشیده در مقابل خود بگیرید و روی مداد خود قسمت‌های مختلف مدل را اندازه بگیرید و این اندازه‌ها را در طراحی خود استفاده کنید. فراموش نکنید که فاصله مداد با چشم شما همواره ثابت باشد.



طراحی کنید:

مطابق با تصاویر زیر اشیایی ساده را انتخاب کرده و یک مدل طبیعت بی‌جان بچینید. محورهای اصلی مدل خود را به وسیله خطوط کم‌رنگ ترسیم کنید و سپس به وسیله ابزار طراحی خود قسمت‌های مختلف مدل را اندازه‌گیری کنید. این اندازه‌ها را با علامت‌های کوچکی روی محورها مشخص کنید. حال مدل را در قالب شکل‌های هندسی ساده‌ای تصور کنید. این اشکال چون ساده و متقارن هستند برای طراحی آسان‌تر می‌باشند. می‌توانید این شکل‌ها را با خطوط کم‌رنگی ترسیم کنید. در آخر با خطوطی پررنگ تر طراحی خود را کامل کنید. تلاش کنید در طول مدت طراحی دائماً به مدل نگاه کنید و آن را با طراحی خود مقایسه کنید.



به وسیله چسب یک طلق شفاف را روی یک کادر مستطیل که از یک مقوا بریده‌اید، بچسبانید. به کمک یک ماژیک و خط کش روی طلق، خطوط عمودی و افقی منظم ترسیم کنید تا به صورت سطحی چهارخانه دربیاید. کاغذ طراحی خود را هم به وسیله خطوط به صورت چهارخانه در بیاورید. حال یک مدل انتخاب کنید، برای مثال یک درخت و مانند تصاویر زیر کادر را مانند پنجره در مقابل آن قرار دهید. از یک نقطه ثابت به مدل نگاه کنید و با گرفتن اندازه‌های آن روی چهارخانه‌های طلق، به صورت مشابهی اشکال را روی کاغذ شطرنجی ترسیم کنید. **توجه کنید که هنگام نگاه کردن به مدل، همواره سر شما در یک نقطه ثابت باشد.**



ظروف زیر آثار فرهنگی و متعلق به دوره‌های تاریخی گذشته هستند. هر کدام از این اشیاء تناسبات و اندازه‌های ویژه خود را دارند. برخی استوانه مانند، برخی کره‌ای شکل و برخی عریض می‌باشند. به مانند تصاویر زیر، عکس‌هایی از ظروف قدیمی پیدا کنید و آنها را برحسب شباهت تناسباتشان دسته‌بندی کنید.



▲ از راست به چپ: پارچ سفالی منسوب به هنر ری، قرن ششم هجری قمری - ظرف درب دار سفالی، هنر ایلخانی، قرن هفتم هجری قمری - جام سفالی، هنر کاشانی، قرن هفتم هجری قمری.

خودارزیابی:

♦ طراحی‌های هنرمندان دیگر را ببینید و دقت کنید که آنها از چه روش‌هایی برای ساده کردن مدل خود استفاده کرده‌اند.

♦ فکر کنید چگونه مشاهده و قیاس اجزا می‌تواند به بهتر شدن تناسبات در طراحی کمک کند؟

